Besaran, Satuan, dan Pengukuran

Sains · Fase E · Kelas 10

Kerja ilmiah dan variabel, besaran pokok dan turunan, satuan SI, dimensi, awalan dan konversi satuan, membaca mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup, angka penting, notasi ilmiah, serta ketidakpastian, akurasi, dan presisi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menjelaskan langkah kerja ilmiah dan jenis-jenis variabel
2. membedakan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuan SI-nya
3. menentukan dimensi besaran dan memakainya untuk memeriksa rumus
4. mengonversi satuan, termasuk memakai awalan seperti kilo, mili, dan mikro
5. membaca hasil ukur mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup
6. menerapkan aturan angka penting dan menulis notasi ilmiah
7. melaporkan hasil ukur dengan ketidakpastiannya dan membedakan akurasi dengan presisi

BAGIAN 1

Fisika dimulai dari mengukur

Fisika berusaha memahami alam lewat pengamatan yang bisa diulang orang lain. Kuncinya ada pada **pengukuran**. Pernyataan "bandulnya berayun cepat" belum bisa diuji. Pernyataan "satu ayunan butuh 1,42 sekon" bisa diperiksa siapa saja.

Langkah kerja ilmiah biasanya seperti ini:

1. Mengamati, lalu merumuskan pertanyaan. *Apakah panjang tali memengaruhi waktu ayunan bandul?*
2. Membuat dugaan sementara (hipotesis). *Makin panjang tali, makin lama satu ayunan.*
3. Merancang percobaan dan menentukan variabel.
4. Mengukur dan mencatat data dalam tabel.
5. Menganalisis data, misalnya dengan grafik.
6. Menyimpulkan, lalu mengomunikasikan hasilnya.

Variabel	Artinya	Pada percobaan bandul
Bebas (manipulasi)	yang sengaja diubah-ubah	panjang tali
Terikat (respons)	yang diukur sebagai akibat	waktu satu ayunan

Kontrol	yang dijaga tetap sama	massa beban, sudut simpangan awal

BAGIAN 2

Besaran pokok dan besaran turunan

Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan. Panjang meja 1,2 m adalah besaran. "Cantik" atau "rajin" bukan besaran, karena tidak ada alat ukurnya.

Sistem Internasional (SI) menetapkan tujuh **besaran pokok**. Besaran lain diturunkan dari ketujuhnya.

Besaran pokok	Satuan SI	Simbol	Dimensi
Panjang	meter	m	[L]
Massa	kilogram	kg	[M]
Waktu	sekon	s	[T]
Suhu	kelvin	K	[θ]
Kuat arus listrik	ampere	A	[I]
Intensitas cahaya	kandela	cd	[J]
Jumlah zat	mol	mol	[N]

Besaran turunan	Rumus	Satuan SI	Dimensi
Luas	panjang × lebar	m^2	$[L]^2$
Volume	p × l × t	m^3	$[L]^3$
Massa jenis	massa : volume	kg/m^3	$[M][L]^{-3}$
Kecepatan	perpindahan : waktu	m/s	$[L][T]^{-1}$
Percepatan	perubahan kecepatan : waktu	m/s^2	$[L][T]^{-2}$
Gaya	massa × percepatan	newton (N) = $kg{\cdot}m/s^2$	$[M][L][T]^{-2}$
Usaha, energi	gaya × perpindahan	joule (J) = $kg{\cdot}m^2/s^2$	$[M][L]^2[T]^{-2}$
Daya	usaha : waktu	watt (W) = J/s	$[M][L]^2[T]^{-3}$
Tekanan	gaya : luas	pascal (Pa) = N/m^2	$[M][L]^{-1}[T]^{-2}$

BAGIAN 3

Dimensi: cek cepat sebuah rumus

Dimensi menunjukkan dari besaran pokok apa saja sebuah besaran tersusun. Dimensi berguna untuk memeriksa apakah sebuah rumus masuk akal: kedua ruas persamaan harus punya dimensi yang sama.

> CONTOH 1
>
> Benarkah $s = v\,t$? Ruas kiri: $[L]$. Ruas kanan: $[L][T]^{-1} \cdot [T] = [L]$. Sama, jadi rumus ini lolos uji dimensi.

> CONTOH 2
>
> Energi kinetik $E_k = \frac{1}{2}mv^2$. Dimensinya $[M]\,([L][T]^{-1})^2 = [M][L]^2[T]^{-2}$, sama dengan dimensi joule. Angka $\frac{1}{2}$ tidak punya dimensi.

Uji dimensi bisa menunjukkan rumus yang pasti salah, tetapi tidak bisa membuktikan rumus pasti benar. Angka seperti $\frac{1}{2}$ atau 2π tidak terlihat dalam dimensi.

▶ **Coba sendiri: tentukan dimensi daya.**

BAGIAN 4

Awalan dan konversi satuan

Awalan	Simbol	Nilai	Contoh
giga	G	10^{9}	1 GB memori
mega	M	10^{6}	pembangkit 145 MW
kilo	k	10^{3}	1 km = 1.000 m
senti	c	10^{-2}	1 cm = 0,01 m
mili	m	10^{-3}	1 mm = 0,001 m
mikro	µ	10^{-6}	tebal rambut sekitar 70 µm
nano	n	10^{-9}	ukuran virus sekitar 100 nm

Saat mengonversi, ganti satuan lama dengan nilainya dalam satuan baru.

> CONTOH
>
> $72\ \text{km/jam} = \dfrac{72 \times 1000\ \text{m}}{3600\ \text{s}} = 20\ \text{m/s}$. Jalan pintasnya: bagi dengan 3,6.

$1\ \mathrm{g/cm^3} = \dfrac{10^{-3}\ \mathrm{kg}}{10^{-6}\ \mathrm{m^3}} = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$. Itulah massa jenis air.

WAWASAN DUNIA

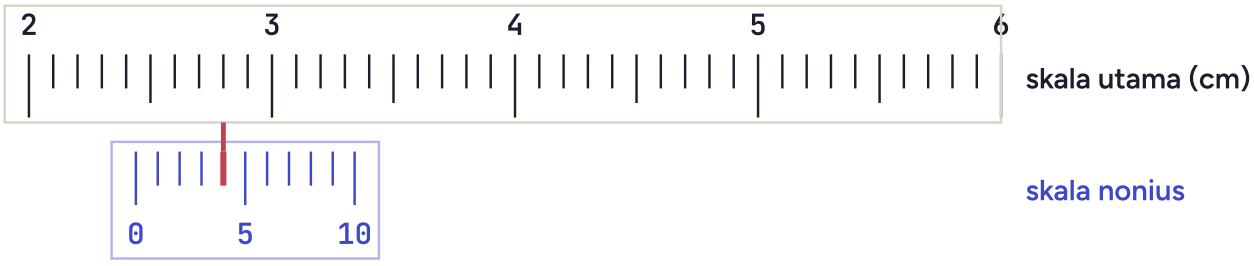
Tahun 1999, wahana Mars Climate Orbiter milik NASA hilang saat mendekati Mars. Penyebabnya, satu tim menghitung dorongan mesin dalam satuan Amerika (pound-force), sedangkan tim lain mengira angkanya dalam newton. Wahana itu masuk terlalu dalam ke atmosfer Mars. Kerugiannya ratusan juta dolar, gara-gara satuan.

BAGIAN 5

Mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup

Alat	Skala terkecil	Ketidakpastian (½ skala terkecil)	Cocok untuk
Mistar	1 mm	0,5 mm	panjang buku, meja
Jangka sorong	0,1 mm	0,05 mm	diameter luar dan dalam, kedalaman lubang
Mikrometer sekrup	0,01 mm	0,005 mm	tebal kertas, diameter kawat

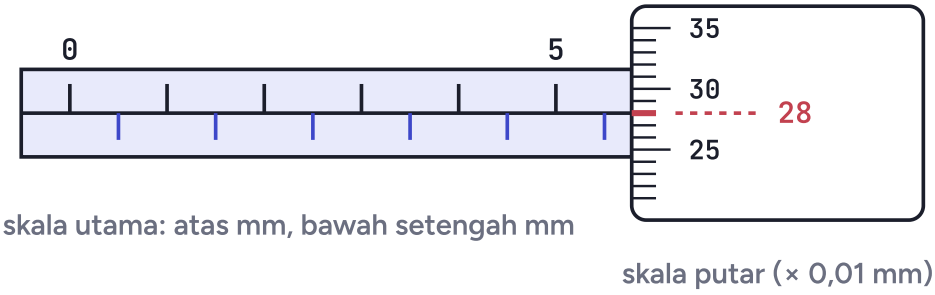
Membaca jangka sorong



Skala utama 2,4 cm, garis nonius ke-4 segaris: hasilnya 2,4 + 4 × 0,01 = 2,44 cm.

1. Baca **skala utama** tepat di kiri angka nol nonius. Pada gambar: 2,4 cm.
2. Cari garis **skala nonius** yang paling segaris dengan salah satu garis skala utama. Pada gambar: garis ke-4.
3. Hasil = skala utama + (nomor garis nonius × 0,01 cm) = 2,4 + 0,04 = **2,44 cm**.

Membaca mikrometer sekrup



Skala utama 5,5 mm, skala putar ke-28 segaris: hasilnya 5,5 + 28 × 0,01 = 5,78 mm.

1. Baca **skala utama** yang terlihat di sebelah kiri selubung putar. Garis di atas menunjukkan milimeter penuh, garis di bawah menunjukkan setengah milimeter. Pada gambar: 5,5 mm.
2. Baca **skala putar** yang segaris dengan garis tengah skala utama. Pada gambar: 28.
3. Hasil = 5,5 + (28 × 0,01) = 5,5 + 0,28 = **5,78 mm**.

Saat membaca skala, mata harus tegak lurus di depan garis. Melihat dari samping menimbulkan **kesalahan paralaks**. Periksa juga apakah alat menunjuk nol saat rahangnya rapat. Kalau tidak, ada **kesalahan titik nol** yang harus dikoreksi.

BAGIAN 6

Angka penting dan notasi ilmiah

Angka penting adalah angka hasil pengukuran, termasuk satu angka terakhir yang ditaksir. Banyaknya angka penting menunjukkan seberapa teliti pengukuran itu.

Aturan	Contoh	Banyak angka penting
Semua angka bukan nol adalah angka penting.	3,47	3
Nol di antara angka bukan nol adalah angka penting.	2,05	3
Nol di depan angka bukan nol pertama bukan angka penting. Nol ini hanya menunjukkan letak koma.	0,0045	2
Nol di belakang angka bukan nol pada bilangan desimal adalah angka penting.	2,50	3
Nol di belakang pada bilangan tanpa koma meragukan. Tulis dalam notasi ilmiah supaya jelas.	$1{,}50 \times 10^3$	3

Berhitung dengan angka penting

- **Penjumlahan dan pengurangan**: hasilnya dibulatkan sampai banyak angka di belakang koma yang paling sedikit. 12,52 cm + 3,1 cm = 15,62 cm → **15,6 cm**.
- **Perkalian dan pembagian**: banyak angka penting hasilnya sama dengan yang paling sedikit. 3,24 cm × 2,1 cm = 6,804 cm² → **6,8 cm²**.
- Bilangan eksak, seperti "5 buah" atau angka 2 pada keliling = 2(p + l), tidak membatasi angka penting.

Notasi ilmiah

Bilangan yang sangat besar atau sangat kecil ditulis sebagai $a \times 10^n$ dengan $1 \leq a < 10$. Kecepatan cahaya $300\,000\,000$ m/s ditulis 3×10^8 m/s. Diameter sel darah merah $0{,}000\,008$ m ditulis 8×10^{-6} m.

▶ **Coba sendiri: berapa hasil 4,0 cm × 2,25 cm menurut aturan angka penting?**

BAGIAN 7

Ketidakpastian, akurasi, dan presisi

Tidak ada pengukuran yang sempurna. Karena itu hasil ukur selalu dilaporkan bersama **ketidakpastiannya**.

PENGUKURAN TUNGGAL

$$x = x_0 \pm \tfrac{1}{2} \times \text{skala terkecil}$$

Pensil yang diukur dengan mistar dan terbaca 12,3 cm dilaporkan sebagai $(12{,}30 \pm 0{,}05)$ cm.

Kalau diukur berulang kali, kita pakai rata-rata dan simpangannya.

PENGUKURAN BERULANG

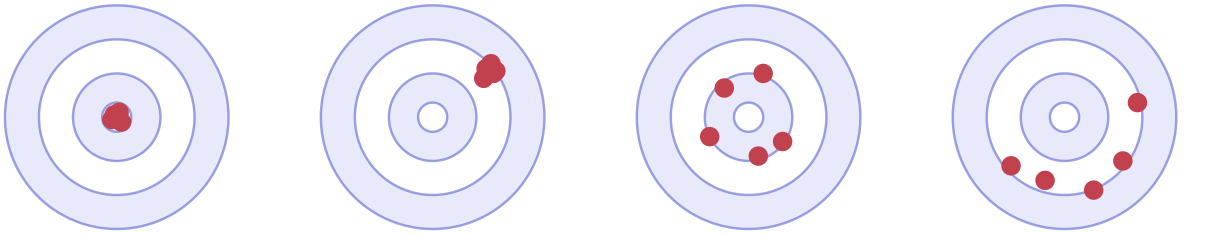
$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}, \qquad \Delta x = \frac{1}{n}\sqrt{\frac{n\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}{n-1}}$$

CONTOH

Waktu ayunan diukur lima kali: 2,0; 2,1; 2,0; 1,9; 2,0 s.

$\sum x = 10{,}0$, jadi $\bar{x} = 2{,}00$ s. $\sum x^2 = 20{,}02$. Maka $\Delta x = \frac{1}{5}\sqrt{\frac{5(20{,}02) - 100}{4}} = \frac{1}{5}\sqrt{0{,}025} \approx 0{,}03$ s.

Hasilnya dilaporkan $t = (2{,}00 \pm 0{,}03)$ s.



Pusat sasaran adalah nilai sebenarnya. Titik merah adalah hasil pengukuran berulang.

Akurat berarti hasilnya dekat dengan nilai sebenarnya. **Presisi** berarti hasil-hasil yang diulang saling berdekatan. Timbangan yang tidak dikalibrasi bisa sangat presisi, selalu menunjuk angka yang sama, tetapi tidak akurat karena angkanya selalu kelebihan 2 kg.

WAWASAN DUNIA

Dulu satu meter ditetapkan sebagai sepersepuluh juta jarak kutub utara ke khatulistiwa. Sejak 1983, meter didefinisikan dari kecepatan cahaya: jarak yang ditempuh cahaya di ruang hampa selama $1/299\,792\,458$ sekon. Sejak 2019, kilogram juga tidak lagi bergantung pada sebuah silinder logam di Prancis, tetapi pada sebuah konstanta alam, yaitu tetapan Planck.

BAGIAN 8

Kesalahan yang sering terjadi

- Menghitung nol di depan sebagai angka penting. 0,0045 hanya punya 2 angka penting.
- Membaca skala utama jangka sorong di kanan angka nol nonius, padahal yang dibaca adalah garis di kirinya.
- Lupa setengah milimeter pada mikrometer sekrup ketika garis bawah skala utama sudah terlihat.
- Langsung menghitung tanpa menyamakan satuan, misalnya mencampur km/jam dengan sekon.
- Menulis hasil kalkulator apa adanya, misalnya 6,804 cm², padahal datanya hanya teliti sampai 2 angka penting.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.